

PROJECT CASE STUDY: STOKIE

Custom Enterprise Resource Planning (ERP) & Point-of-Sale (POS) System

Developer	Bagus Radhit Pratama (Informatics, UMM)	Category	Software Engineering
Tech Stack	JavaScript, Oracle APEX, Database Architecture	Target Client	Local Culinary Enterprise

1. Latar Belakang & Masalah (The Problem)

Operasional bisnis kuliner berskala lokal seringkali menghadapi hambatan besar dalam hal sinkronisasi data operasional harian. Sebelum sistem Stokie diimplementasikan, mitra bisnis menghadapi beberapa permasalahan kritikal berikut:

- **Manajemen Inventaris Manual:** Pencatatan stok bahan baku masih menggunakan buku fisik atau spreadsheet konvensional, memicu risiko tinggi terjadinya human-error dan ketidakcocokan kuantitas asli gudang.
- **Stockout & Overstock:** Ketiadaan sistem peringatan dini mengakibatkan seringnya terjadi kehabisan bahan baku utama di jam sibuk operasional (stockout) atau pembusukan bahan karena menumpuk terlalu lama (overstock).
- **Keterlambatan Laporan Finansial:** Rekonsiliasi data penjualan harian dari kasir (POS) dengan pengeluaran belanja bahan baku membutuhkan waktu berhari-hari untuk dirangkum menjadi laporan laba-rugi yang valid.

2. Solusi Rekayasa (The Solution)

Untuk mengatasi problem tersebut, dibangun **Stokie**, sebuah sistem ERP & POS berbasis web terintegrasi yang disesuaikan khusus dengan proses bisnis retail kuliner. Fitur utama meliputi:

- **Automated Stock Alert Engine:** Algoritma pemantauan real-time yang otomatis memberikan notifikasi warna jika kuantitas bahan baku berada di bawah safety stock minimum.
- **Integrated POS Terminal:** Antarmuka kasir yang ringan dan responsif, secara otomatis memotong stok bahan baku terhubung secara proporsional berdasarkan resep menu yang terjual.
- **Dynamic Financial Dashboard:** Sistem otomatisasi laporan keuangan yang menghasilkan visualisasi laba-rugi, arus kas, dan margin keuntungan secara instan saat shift kasir ditutup.

Arsitektur Data & Keamanan

Sistem ini dirancang menggunakan basis data relasional terstruktur guna menjamin integritas data (ACID compliance) sehingga meminimalisir kegagalan transaksi keuangan pada saat beban trafik transaksi tinggi.

3. Dampak Operasional (The Impact)

Implementasi Stokie dalam lini operasional bisnis mencatat perubahan metrik performa yang signifikan setelah dilakukan evaluasi selama jangka waktu berjalan:

Metrik Evaluasi	Sebelum Stokie	Setelah Implementasi Stokie
Kesalahan Pencatatan Stok	~35% dari total log bulanan	< 2% (Akurasi mendekati mutlak)
Waktu Pembuatan Laporan Keuangan	3 - 5 Hari Kerja	Instan (< 2 Menit setelah shift)
Kerugian Akibat Bahan Kedaluwarsa	Tinggi (Tidak terpantau)	Turun hingga 45% (Metode FIFO teratur)

Proyek ini membuktikan bahwa integrasi rekayasa perangkat lunak dan arsitektur database yang tepat sasaran mampu memodernisasi efisiensi bisnis retail tradisional secara drastis.